Javokhir Tursunov



AI Engineer · 컴퓨터 비전, 비디오 행동 인식

CCTV 영상에서 사람의 행동을 인식하는 모델을 만들고, Jetson·DEEPX·Ambarella 같은 엣지 장비에 직접 올리는 일을 해 왔습니다. 제가 개발한 학교생활안전·화재 감지 시스템으로 회사가 KISA 인증 2건을 받았습니다. AI 연구소에서 비디오 이해와 효율적인 모델 연구를 이어가고 싶습니다.

이메일 tursunovjavoxir19980218@gmail.com

포트폴리오 james7799.github.io

GitHub github.com/James7799

경력

주식회사맑은에스티 · AI/ML 연구원 — 2026.02 – 현재

NexAI AI팀. CCTV 지능형 영상 분석 모델 개발과 엣지 AI 박스 탑재

- 폭력·낙상 행동 인식과 화재·연기 감지 모델을 개발해 학교생활안전, 화재·연기 두 분야의 KISA 인증 취득
- 폭력 인식은 키포인트 TCN, MViT-v2 crop, 프레임 CNN+TCN을 같은 평가 기준으로 비교한 뒤 배포 모델 결정
- YOLOv8, D-FINE, MViT-v2, TCN, LSTM을 INT8(PTQ/QAT)로 양자화해 Jetson Orin, DEEPX DX-M1, Ambarella CV2S에 배포
- 경보를 VLM(Qwen3-VL)으로 한 번 더 확인하는 단계를 넣어 테스트 세트 오탐 32건 중 24–25건 차단
- Yocto 기반 AIBOX 펌웨어(v1.0.3–v1.1.0)와 C++ 추론 데몬 등 제품 소프트웨어 개발도 함께 담당

인증

KISA 지능형 CCTV 인증 · 학교생활안전 (배회·침입·폭력) — 2026

회사 명의. 폭력 행동 인식 모델, 배회·침입 규칙, 실시간 RTSP 파이프라인 개발

KISA 지능형 CCTV 인증 · 화재·연기 감지 — 2026.06

회사 명의. D-FINE 감지기 학습, VLM/CLIP 검증 단계와 경보 규칙 개발

프로젝트

학교 폭력 행동 인식 · 학교생활안전 CCTV — 2026

MViT-v2-S, 키포인트 TCN, YOLO, ffmpeg/RTSP

- 배회·침입·폭력을 실시간 RTSP로 판정. Combined F1 **96.6**, CPU 사용률 1% 미만
- 실측 영상 150개(폭력 119, 정상 31)와 장면 단위 4-fold 중첩 교차검증을 만들어 비교. MViT crop 약 90/119, 키포인트 TCN 77/119(오경보 5/31)
- 사건 시점 주변만 학습한 시간 모델이 정상 영상 31개 모두에서 경보를 내는 문제를 찾아, 영상 전체에서 무작위 구간을 뽑아 학습하는 방식으로 해결

화재·연기 감지 — 2026.06

D-FINE(HGNetv2), CLIP/VLM 검증, RTX 5090 2장

- 17,769장으로 D-FINE 학습(EMA, CopyPaste). COCO AP@.5:.95 **0.7985**
- 움직이지 않는 물체와 화면 흔들림은 억제하고, 불과 연기가 2초 동시에 보이면 바로 경보하는 규칙과 검증 단계로 오탐을 줄임

온디바이스 VLM 경보 확인 — 2026.10

Qwen3-VL, llama.cpp, Jetson Orin NX 8 GB

- TCN이 낸 낙상·폭력 경보마다 직전 6초 영상을 VLM이 보고 확인 또는 거부. 확인된 경보만 VMS로 전송
- 양자화 수준 비교: Q4_K_M이 Q8_0보다 폭력 확인 recall이 높음(15/19 대 11/19). 경보당 약 3초에 오탐 25/32 거부

모델 양자화와 엣지 NPU 배포

2026

INT8 PTQ/QAT, Ambarella cavalry, DEEPX DX-COM, TensorRT

- CV2S에서 INT8 출력이 상수로 고정되던 문제의 원인이 테스트 코드의 int16/float32 입력 불일치임을 밝혀 상관계수를 약 0에서 0.9948로 회복
- Pose QAT에서 PCK@0.05 86.94 → 87.14(손실 없음). LSTM 미지원 NPU에는 LSTM을 Gemm·Sigmoid·Tanh로 풀어 배포
- 누운 사람을 놓치던 감지기를 재학습해 DEEPX INT8로 배포. 사람 recall 0.28 → 0.82, 정밀도 0.98

실시간 다중 카메라 낙상 감지

2026

YOLO pose, 83차원 운동 특징, causal TCN, GStreamer

- 현장 카메라 2대에서 상시 운영하면서 실제 오탐 사례를 모아 모델을 고침. 모델 교체 때마다 특징값과 출력이 원본과 같은지 확인
- 이전 LSTM 버전은 NTU RGB+D 120에서 정확도 97.5–99%

CCTV 영상으로 강우 강도 추정 (진행 중)

2026.09 –

ResNet-18 MIL, AdaBN, 강우계 자동 라벨(PostgreSQL)

- 강우계 측정값 2.9만 건으로 자동 라벨을 붙여 첫 모델 학습
- 빗줄기 입력 채널을 지워도 출력이 0.04 미만으로만 변하는 것을 확인. 모델이 비가 아니라 학습 장소 벽면이 젖은 모습을 배웠다는 뜻. 카메라별 AdaBN으로 맑은 날 오탐 확률 0.91 → 0.05

데이터셋 구축

2026

- 누운 사람 1,441프레임: 감지기와 LocateAnything으로 자동 라벨을 만든 뒤, 직접 만든 검수 도구로 사람이 확인
- 가방·안경·모자 데이터셋: 카메라 3대 약 55시간 영상에서 82,426개 crop 수집
- 여러 프로젝트에서 train/val 누수(52%, 85%)를 찾아 그룹 단위 분할로 수정

개발

업무 중 모델을 제품에 넣기 위해 함께 개발한 소프트웨어

- Jetson Orin NX AIBOX 펌웨어: Yocto + RAUC, v1.0.3–v1.1.0 빌드와 릴리스, 웹 UI A/B 업데이트
- ONVIF Profile M 게이트웨이(C)에 VLM 확인 단계 추가, 확인된 경보만 VMS로 전달
- RK3588 + DEEPX DX-M1 박스: 추적·낙상·폭력 파이프라인을 Python에서 C++ 데몬으로 포팅(4채널, 채널당 9–10 fps)
- LAN의 첫 박스가 findnexai.local 포털을 맡는 mDNS 선출, 채널별 RTSP 자동 재연결
- 펌웨어 v1.1.0 보안·안정성 감사 주도와 수정 패치 준비

기술

모델	YOLOv8(det/seg/pose), D-FINE, MViT-v2, TCN, LSTM, MobileNetV2, Qwen3-VL, CLIP
학습·평가	PyTorch, Ultralytics, timm, 중첩 교차검증, ablation, INT8 PTQ/QAT, NVIDIA ModelOpt
배포	ONNX, TensorRT, DEEPX DX-COM, RKNN, Ambarella cavalry, llama.cpp, vLLM
시스템	Python, C/C++, GStreamer, ffmpeg, RTSP/ONVIF, Yocto, Docker, FastAPI, Linux

학력 · 어학

가천대학교(글로벌) 컴퓨터공학계열 졸업

2018.09 – 2024.08

학점 3.2 / 4.5

AI-Masters Bootcamp (딥러닝·컴퓨터 비전 실무 과정)

2024.08 – 2025.03

이미지 분류(Grad-CAM), Triplet Loss로 자동차 브랜드 분류 87% → 99%, YOLO11 도로 결함 탐지

어학

우즈베크어(모국어) · 영어 IELTS 6.5 (2025.11) · 한국어 국어능력인증시험 2급 (2025.07), KIIP 2단계

위의 기재 사항은 사실과 다름없음을 확인합니다.

2026년 11월 2일 · Javokhir Tursunov